

• SPOŁECZNOŚCIOWY SYSTEM ODPORNOŚCI CYWILNEJ

TARCZA POLSKA.

Siła jest w nas.

Zamieniamy tysiące lokalnych obserwacji mieszkańców w zweryfikowaną mapę zakłóceń i precyzyjny komunikat dla właściwej strefy.

ZESPÓŁ [Nazwa zespołu]

SKŁAD [Imię Nazwisko · Imię Nazwisko · ...]

WCZEŚNIEJSZE WYKRYCIE

WERYFIKACJA INFORMACJI

KOORDYNACJA W KRYZYSIE

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

PILOTAŻ: POZNAŃ



• ACTIVE CROWD MAPPING ZGŁOŚ / POTWIERDŹ / REAGUJ

Kryzys nie ma jednego adresu.

Podczas awarii informacji nie brakuje. Jest rozproszona, niepełna, szybko się starzeje i trudno ją sprawdzić.

„Nie ma prądu w mieście.”

Plotka z czatu to za mało, by zareagować. Trzeba wiedzieć:

- 01 Gdzie dokładnie nie ma prądu i wody, a gdzie wszystko działa?
- 02 Czy to prawda, czy dezinformacja albo pojedynczy przypadek?
- 03 Które schrony są otwarte, a które stacje mają paliwo?
- 04 Kogo i gdzie trzeba ostrzec, a kogo nie niepokoić?

KTO MIERZY SIĘ Z PROBLEMEM



Mieszkańcy

Widzą tylko swoją ulicę. Nie wiedzą, czy problem jest lokalny, ani dokąd iść po pomoc.



Centra zarządzania kryzysowego

Dostają telefony i wpisy z mediów społecznościowych, bez zasięgu, skali i oceny wiarygodności.

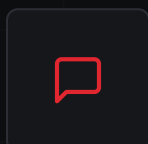
REALNE WARUNKI KRYZYSU

Niepełna informacja · ograniczone zasoby służb · niedostępne usługi (sieć, push, zewnętrzne API). Tarcza jest projektowana właśnie na te warunki.

Od zgłoszenia do działania.

Jedna pętla łączy obywateli, system i operatora. Pojedyncze zgłoszenie to hipoteza, nie fakt.

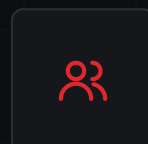
01 • DETECT



ZGŁOŚ

Obywatel zgłasza prąd, wodę, paliwo, drogę, schron. Typ → lokalizacja → wyślij.

02 • VERIFY



POTWIERDŹ

System sam pyta ludzi w okolicy.
Do tego źródła publiczne i research AI.

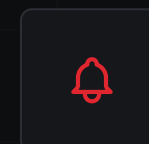
03 • MAP



WYZNACZ

Odpowiedzi TAK / NIE rysują realny zasięg problemu na siatce heksagonów.

04 • INFORM



POINFORMUJ

Komunikat trafia tylko do urządzeń w wyznaczonej strefie.

TARCZA CITIZEN • APLIKACJA MOBILNA

Zgłoszenia, pytania weryfikacyjne, lokalne alerty, schrony i stacje paliw, tryb offline. Widzi tylko zagregowany obraz.

TARCZA COMMAND • PANEL CMS

Mapa sytuacyjna na żywo, wskaźnik wiarygodności z rozbiem, źródła, zdjęcia, komunikaty do obszaru, audyt.

KIERUNKI Z OPISU ZADANIA „DEFENCE”

- ✓ Weryfikacja podejrzanych informacji
- ✓ Koordynacja i wymiana informacji w sytuacji kryzysowej
- ✓ Mapowanie punktów awarii infrastruktury
- ✓ Procedury łatwe do zastosowania (offline)

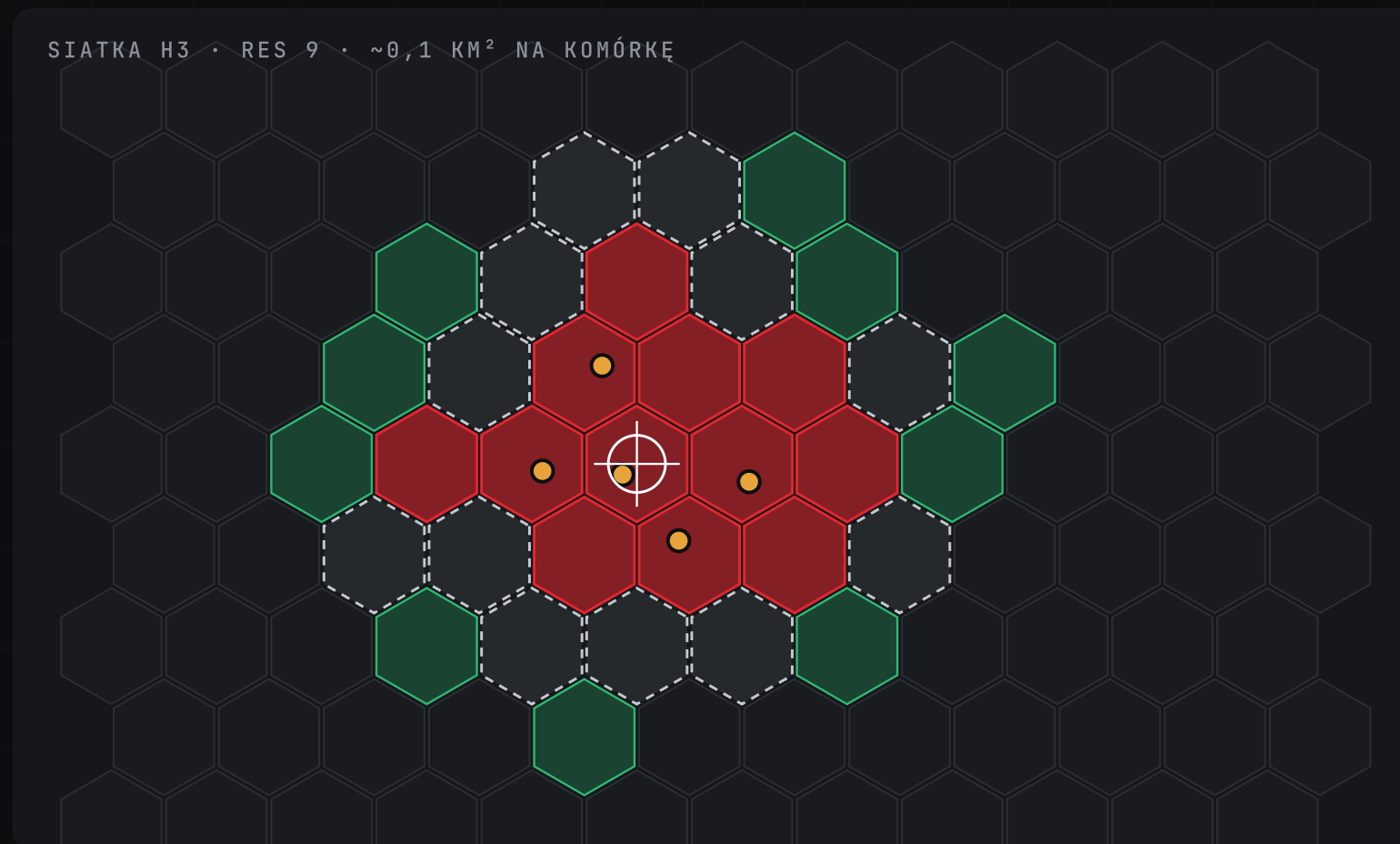
• KLUCZOWA INNOWACJA

Active Crowd Mapping.

Tarcza nie czeka na zgłoszenia. Sama dopytuje, gdzie problem się zaczyna i kończy.

- 01 Dwa zgłoszenia tego samego typu blisko siebie tworzą hipotezę incydentu.
- 02 Fala 0: pytanie „Czy masz teraz prąd?” do urządzeń w komórce centralnej i 6 sąsiednich.
- 03 TAK / NIE / NIE WIEM zmienia stan komórki: problem, brak problemu, nieznane.
- 04 Kolejne fale co 90 s pytają **tylko na niepewnej granicy**, więc nikt nie jest zasypywany pytaniami.
- 05 Granica się domyka, a obszar incydentu jest gotowy do alertu.

```
dowód(komórka) = zgłoszenia + TAK - NIE
> 0 problem • ≤ 0 i NIE > 0 brak problemu • inaczej: pytamy
```



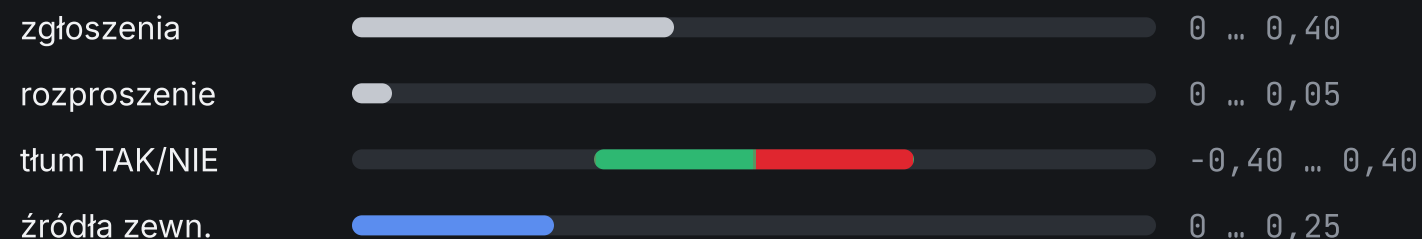
■ problem potwierdzony ■ „u mnie działa” □ granica, następna fala ● zgłoszenie

Liczba, którą da się wytłumaczyć.

Wskaźnik wiarygodności liczy deterministyczny model. AI dostarcza dowody, a nie wyroki.

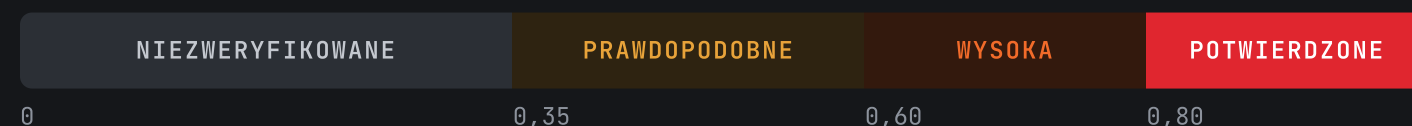
MODEL WIARYGODNOŚCI INCYDENTU

wynik = **świeżość** × (zgłoszenia + rozproszenie + tłum) + źródła



Zaprzeczenia tłumy **obniżają** wynik, więc fałszywka nie urośnie od samego powtarzania. Waga zgłoszenia zależy od reputacji urządzenia; świeżość wygasa stare dowody.

przykład z panelu, „Brak wody”:
 $0,98 \times (0,40 + 0,05 + 0,24) + \text{źródła zewn.} \rightarrow 90\% \cdot \text{Potwierdzone}$



„Potwierdzone” wymaga dodatkowo źródła zewnętrznego o wiarygodności $\geq 0,5$. Operator widzi rozbiecie na składowe.

Research AI w tle

LLM z wyszukiwaniem tylko po zaufanych domenach (operatorzy energii, wodociągi, RCB, PAP, media lokalne). Odpowiedź w ścisłym JSON: URL, wydawca, wiarygodność, czy potwierdza. ~30 s i ok. 0,10 USD na incydent.

Silnik źródeł publicznych

Kanały RSS/Atom co 5 minut, deterministyczne dopasowanie typ + miejsce + czas. Zero kosztu tokenów, uzasadnienie widoczne dla operatora.

Analiza zdjęć

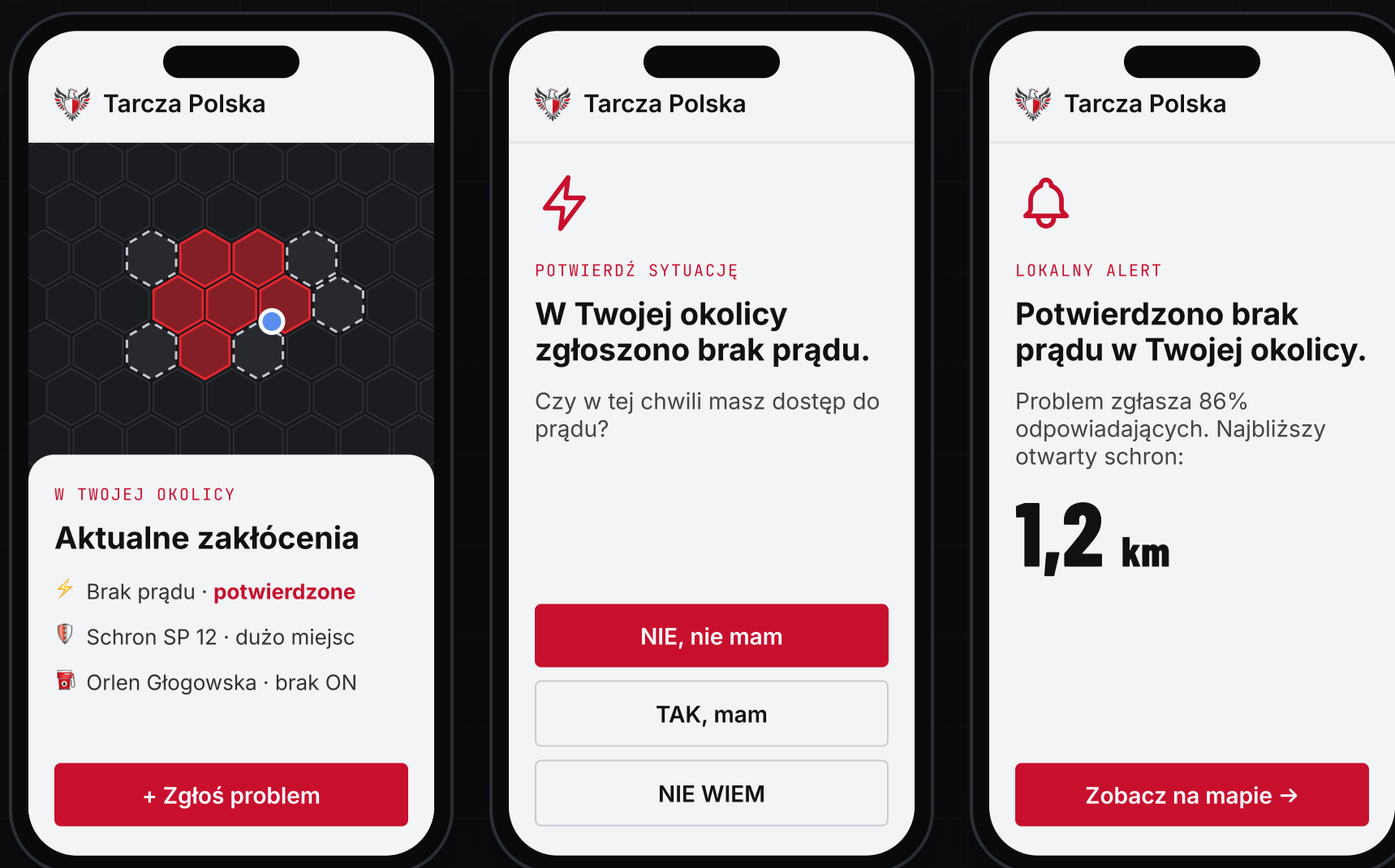
Model wizyjny ocenia, czy zdjęcie pasuje do zgłoszenia i czy jest bezpieczne. Wynik jest dowodem dla operatora, nie zmienia wskaźnika.

ODPORNE NA DEZINFORMACJĘ

Plotka bez potwierdzeń z okolicy i bez źródła nie przekroczy progu alertu.

Aplikacja dla **obywatela**.

Lokalna informacja. Zgłoszenie w trzech krokach. Potwierdzenie jednym dotknięciem.



- ✓ **Anonimowo.** Urządzenie bez konta i danych osobowych, tylko bieżąca lokalizacja.
- ✓ **Schrony** z rejestru dane.gov.pl (86 tys. punktów) ze statusem i obciążeniem od mieszkańców.
- ✓ **Stacje paliw** z OpenStreetMap, dostępność osobno dla PB95, ON, LPG.
- ✓ **Zdjęcia** jako dowód; EXIF i GPS usuwane na serwerze.
- ✓ **Tryb offline:** schrony, alerty i procedury pobrane zawczasu.

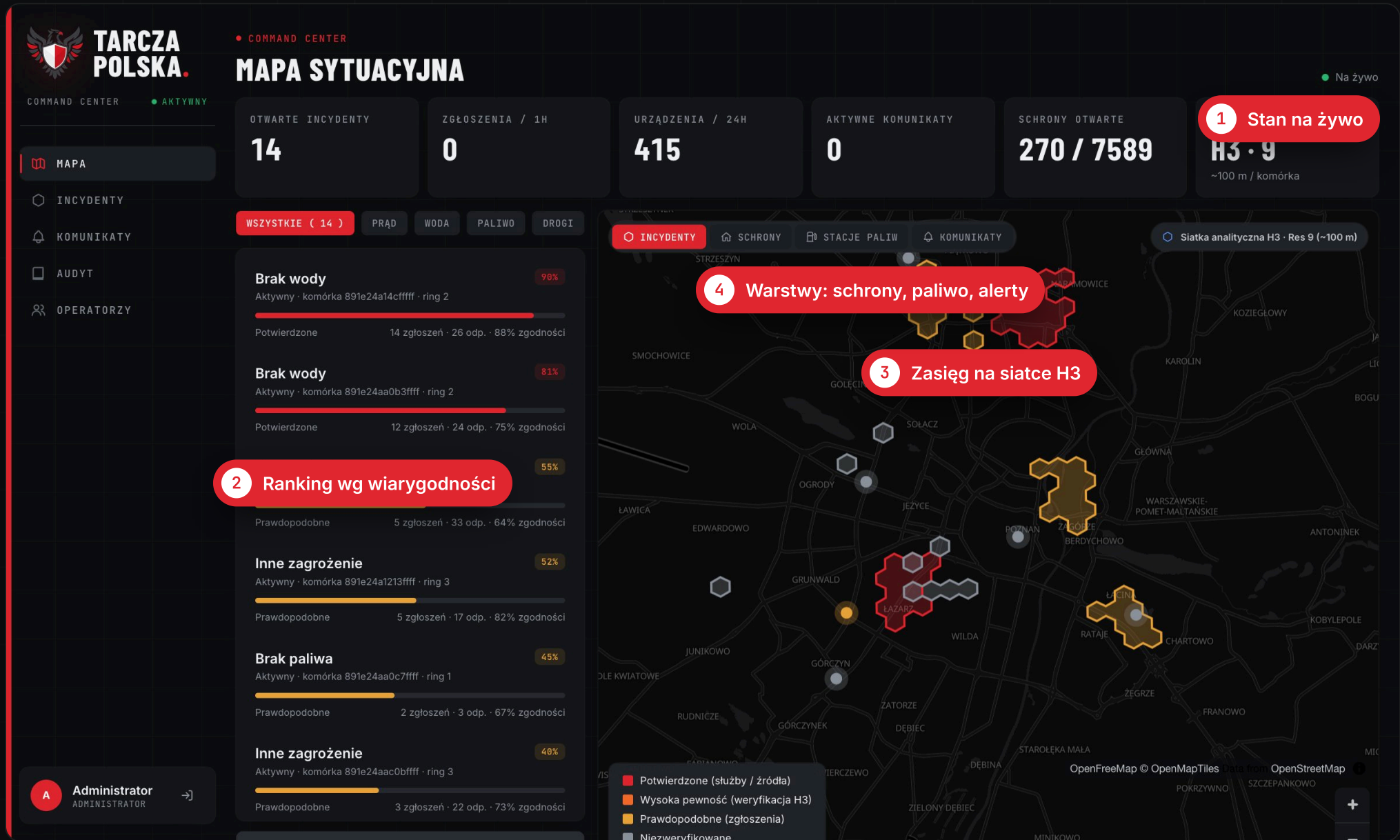
MAKIETY EKRANÓW · FLUTTER IOS / ANDROID · WSPÓLNE API
OPENAPI

Wspólny obraz.

Precyzyjna reakcja.

DZIAŁAJĄCY PANEL

ZRZUT Z APLIKACJI



- Liczniki i mapa odświeżają się bez przeładowania (Mercure SSE).
Operator nie klika „odśwież” w trakcie kryzysu.
- Incydenty od najpewniejszych.
Zgłoszenia, odpowiedzi, % zgodności tłumy.
- Obszar zamiast pinezki.
Kolor = poziom wiarygodności.
- Infrastruktura w jednym widoku.
7,5 tys. schronów i stacje paliw regionu.
- Komunikaty do obszaru.
Waga, czas ważności, liczba dostarczeń.

Role: analityk · operator · administrator.

Każdy odczyt szczegółów i każda akcja trafia do dziennika audytu.

Od jednego sygnału do lokalnego alertu.

SCENARIUSZ DEMO · OK. 3 MINUTY NA ŻYWO

- 01

Mieszkańcy Jeżyc zgłaszają brak prądu.

~36%
- 02

Fala 0: telefony w okolicy dostają pytanie.

PUSH
- 03

Większość odpowiada NIE, hexy robią się czerwone.

~70%
- 04

Dalej „mam prąd”, granica się domyka.

OBSZAR
- 05

AI lub RSS znajduje komunikat operatora.

90%+
- 06

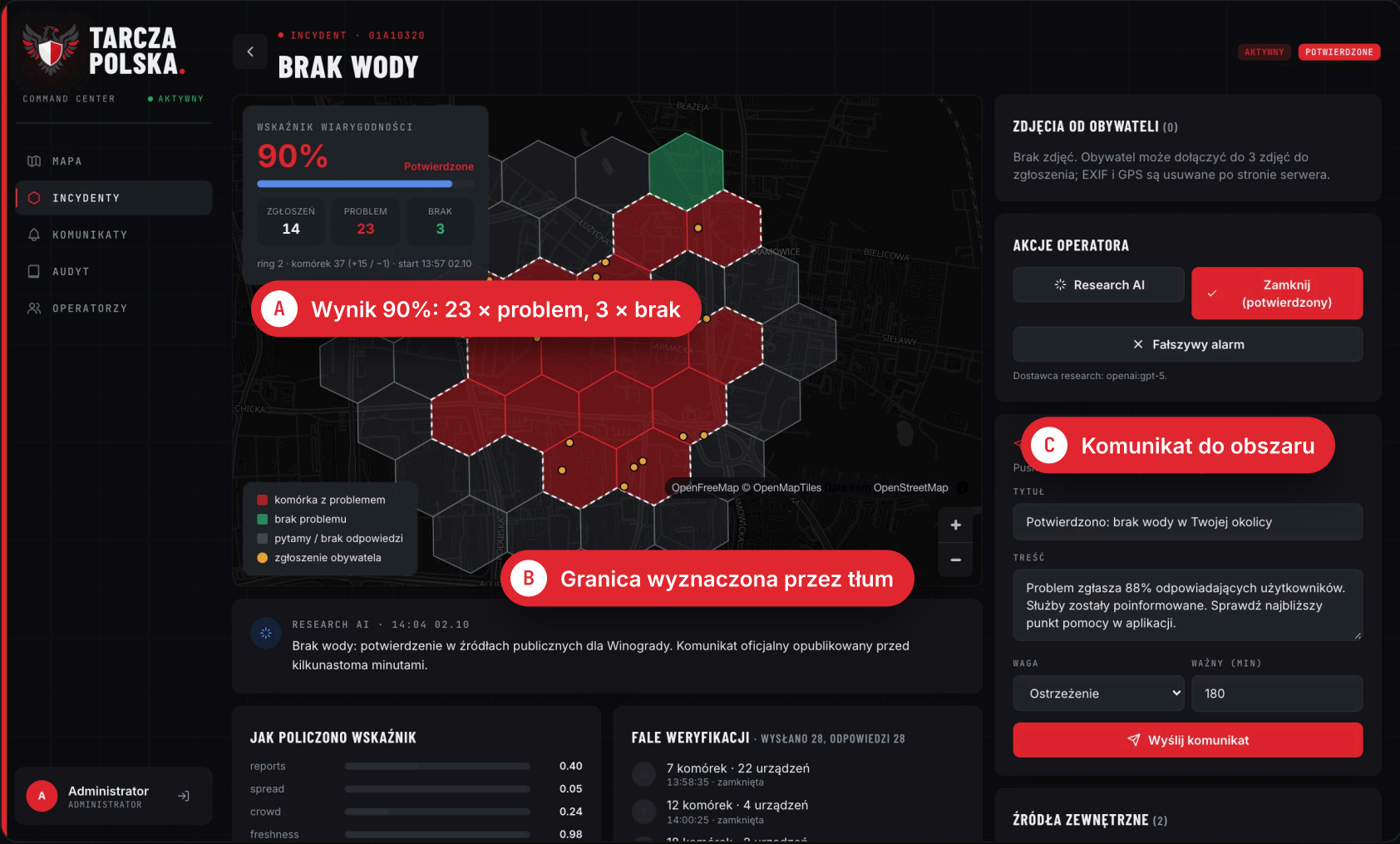
Operator (lub auto-alert) wysyła komunikat.

ALERT
- 07

Telefon w strefie dostaje push, ten poza nią nie.

✓

Symulator tłumy (kilkaset wirtualnych urządzeń, ukryta „prawda” awarii) pozwala pokazać pełną pętlę z dwoma prawdziwymi telefonami.



Szczegóły incydentu: mapa komórek, research AI, rozbięcie wskaźnika, fale weryfikacji, akcje operatora.

Działa, gdy **brakuje danych i usług.**

Każda zależność zewnętrzna ma plan B. Wrażliwe dane nie wychodzą poza panel.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Brak sieci u obywatela	Paczka offline: schrony w okolicy, aktywne alerty, procedury krok po kroku, z datą ważności.
Nie działają pushe	Aplikacja sama pobiera oczekujące pytania (ETag, 304), backend działa bez FCM.
Brak AI lub klucza API	Research pominięty z wpisem w logu; potwierdzenia nadal z RSS i od operatora.
Padło zewnętrzne API danych	Równoległe serwery zapasowe i lokalna kopia danych regionu.
W komórce nikt nie odpowiada	Po dwóch falach komórka przestaje blokować granicę: brak ludzi to brak danych, nie „brak problemu”.
Błąd przetwarzania	Asynchroniczne kolejki z ponowieniem i kolejką błędów do inspekcji.

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

-  **Dwa poziomy szczegółowości.** Obywatel widzi poligon i poziom pewności, nigdy punktów zgłoszeń.
-  **RBAC i audyt.** Trzy role, osobne strefy API, dziennik odczytów i pobrań zdjęć.
-  **Zdjęcia bez metadanych.** Re-enkodowanie usuwa EXIF i GPS.
-  **Przeciw botom.** Limity zgłoszeń, reputacja urządzeń, werdykt „fałszywy alarm”. Docelowo mObywatel.
-  **Dane w UE,** bez historii lokalizacji.

„Obywatel widzi obszar i poziom pewności. Operator widzi źródła. Ten sam system, dwa poziomy szczegółowości.”

• INFORMACJA BUDUJE ODPORNOŚĆ

TARCZA POLSKA. SIŁA JEST W NAS.



Nie zastępujemy systemów alarmowych. Uzupełniamy je o lokalną, zweryfikowaną i aktualną informację.

15

modułów domenowych
w modularnym monolicie

38

endpointów API
opisanych w OpenAPI

11

decyzji architektonicznych
spisanych jako ADR

L8

PHPStan, testy PHPUnit,
bramka make qa

1

komenda do uruchomienia:
make up (Docker)

DROGA WDROŻENIA

01

Pilotaż: Poznań z miejskim
CZK. Nowe miasto = 4
parametry i import danych.

02

Integracje z operatorami
energii, wodociągami,
zarządcami dróg.

03

Weryfikacja tożsamości
przez mObywatel, usługa
publiczna.

UJAWNIENIE ZASOBÓW I AI

Stos: Symfony 7.4, PostgreSQL/PostGIS, H3, Redis, Mercure, FrankenPHP, MapLibre, Flutter. Dane: OpenStreetMap (ODbL), dane.gov.pl „Punkty schronienia”, OpenFreeMap. AI w produkcji: OpenAI GPT-5 lub Claude (research, analiza zdjęć). Przy kodzie i dokumentacji korzystaliśmy z asystentów AI; każdą decyzję uzasadniamy ADR w repozytorium.

github.com/bc-soft/tarcza-polska-backend

ARCHITEKTURA Zgłoszenie → Messenger / Redis → klastrowanie PostGIS + H3 → fale weryfikacji → wskaźnik → Mercure + push FCM